

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo Cáo

MÔN HỌC: HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ WEB

Đề tài: WEBSITE BÁN VĂN PHÒNG PHẨM TRỰC TUYỂN

Lớp : 429700239902-DH17TTGL

GVHD: Phạm Thanh Tùng

Nhóm:05

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN	Chữ Ký
1	22682641	Lê Ngọc Nguyên	
2	22682751	Nguyễn Thuận Nguyên	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm

Mục Lục

I.	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2
1.1.	Tên dự án và tổng quan	2
1.2.	Lý do chọn đề tài	2
1.3.	Mục tiêu dự án	2
II.	PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	2
2.1.	Đối tượng sử dụng và quyền hạn	2
2.2.	Yêu cầu chức năng theo module	3
2.3.	Yêu cầu phi chức năng	4
III.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
3.1.	Cấu trúc thư mục dự án	4
3.2.	Thiết kế cơ sở dữ liệu (LocalStorage Schema)	5
3.3.	Thiết kế giao diện các trang chính	5
IV.	CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG	6
V.	MINH HỌA CODE THỰC TẾ DỰ ÁN	6
5.1.	Cấu trúc Object sản phẩm (products-data-images.js)	6
5.2.	Hệ thống xác thực người dùng (auth.js)	7
5.3.	Quản lý giỏ hàng (cart-global.js)	8
5.4.	Áp dụng mã khuyến mãi (checkout.js)	8
5.5.	Navbar thể hiện trạng thái đăng nhập (navbar-auth.js)	9
VI.	MÔ TẢ CÁC TRANG VÀ CHỨC NĂNG	9
VII.	TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ	10
7.1.	Kế hoạch kiểm thử	10
7.2.	Tài khoản demo kiểm thử	11
7.3.	Lỗi đã phát hiện và xử lý	11
VIII.	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	11
IX.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	12
9.1.	Kết luận	12
9.2.	Hướng phát triển	12
X.	Tài Liệu Tham Khảo	13

Vai Trò Từng Thành Viên

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN	Vai trò
1	22682641	Lê Ngọc Nguyên	UI/UX
2	22682751	Nguyễn Thuận Nguyên	Formt-end

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên dự án và tổng quan

Tên dự án: OFFICE PRO – Website Giới Thiệu và Bán Văn Phòng Phẩm Trực Tuyến (phiên bản 2.0.0).

OFFICE PRO là một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript thuần (Vanilla JS) và Bootstrap. Website mô phỏng đầy đủ quy trình mua sắm trực tuyến từ duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng, xác thực người dùng đến đặt hàng và theo dõi đơn hàng, không phụ thuộc vào bất kỳ framework JavaScript nào.

1.2. Lý do chọn đề tài

- Văn phòng phẩm là nhu cầu thiết yếu của học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, thị trường có tiềm năng lớn.
- Thương mại điện tử đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh, người dùng ưa thích mua sắm online.
- Đề tài phù hợp để ứng dụng toàn bộ kiến thức môn học: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, đồng thời mở rộng sang các kỹ thuật nâng cao như LocalStorage, xác thực người dùng, quản lý trạng thái.

1.3. Mục tiêu dự án

- Xây dựng website thương mại điện tử hoàn chỉnh với 10 trang (30 file: 9 HTML, 8 CSS, 13 JS).
- Cài đặt đầy đủ 23 sản phẩm văn phòng phẩm với thông tin chi tiết, ảnh từ Unsplash CDN.
- Hệ thống xác thực người dùng (đăng ký/đăng nhập), quản lý giỏ hàng, wishlist, đơn hàng với LocalStorage.
- Giao diện responsive tương thích PC, tablet, mobile; thiết kế theo phong cách TYPO-minimalist.

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Đối tượng sử dụng và quyền hạn

Vai trò	Quyền hạn	Các chức năng chính
---------	-----------	---------------------

Vai trò	Quyền hạn	Các chức năng chính
Khách vãng lai	Không đăng nhập	Xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết
Khách hàng đã đăng ký	Đã xác thực	Giỏ hàng, Wishlist, Đặt hàng, Theo dõi đơn hàng, Quản lý tài khoản
Quản trị viên	Admin (dự kiến)	Quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, thống kê

2.2. Yêu cầu chức năng theo module

a) Module Xác thực (auth.js)

- Đăng ký tài khoản: kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu mạnh, số điện thoại đúng định dạng.
- Đăng nhập/Đăng xuất: xác thực thông tin, lưu session vào LocalStorage.
- Quản lý hồ sơ: cập nhật tên, điện thoại, địa chỉ; đổi mật khẩu; xóa tài khoản.

b) Module Sản phẩm (products-data-images.js)

- Giá từ 45.000đ đến 500.000đ; mỗi sản phẩm có: tên, giá, ảnh, mô tả, rating, số lượng tồn kho, tags.
- Lọc theo danh mục, khoảng giá, sắp xếp theo mới nhất/giá/phổ biến.

c) Module Giỏ hàng (cart-global.js)

- Thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng; hiển thị badge số lượng trên navbar.
- Lưu giỏ hàng vào LocalStorage – dữ liệu không bị mất khi tải lại trang.
- Hiển thị popup giỏ hàng với tổng tiền; đồng bộ giữa các tab trình duyệt.

d) Module Thanh toán (checkout.html + checkout.js)

- Quy trình 3 bước: Thông tin giao hàng → Phương thức thanh toán → Xác nhận đơn hàng.
- 3 phương thức thanh toán: COD (tiền mặt), Chuyển khoản ngân hàng, Ví điện tử (ZaloPay/Momo).
- Mã giảm giá: SAVE10 (10%), SAVE5 (5%), WELCOME (15%) – áp dụng vào tổng đơn hàng.
- Tự động điền quận/huyện theo tỉnh thành được chọn; ghi chú đơn hàng.

e) Module Đơn hàng (order.js)

- Tạo đơn hàng từ giỏ hàng với mã theo dõi (tracking number) tự sinh.
- 5 trạng thái đơn: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao → Đã giao → Đã hủy.

- Xem lịch sử đơn hàng, chi tiết từng đơn, hủy đơn trong trang Account.

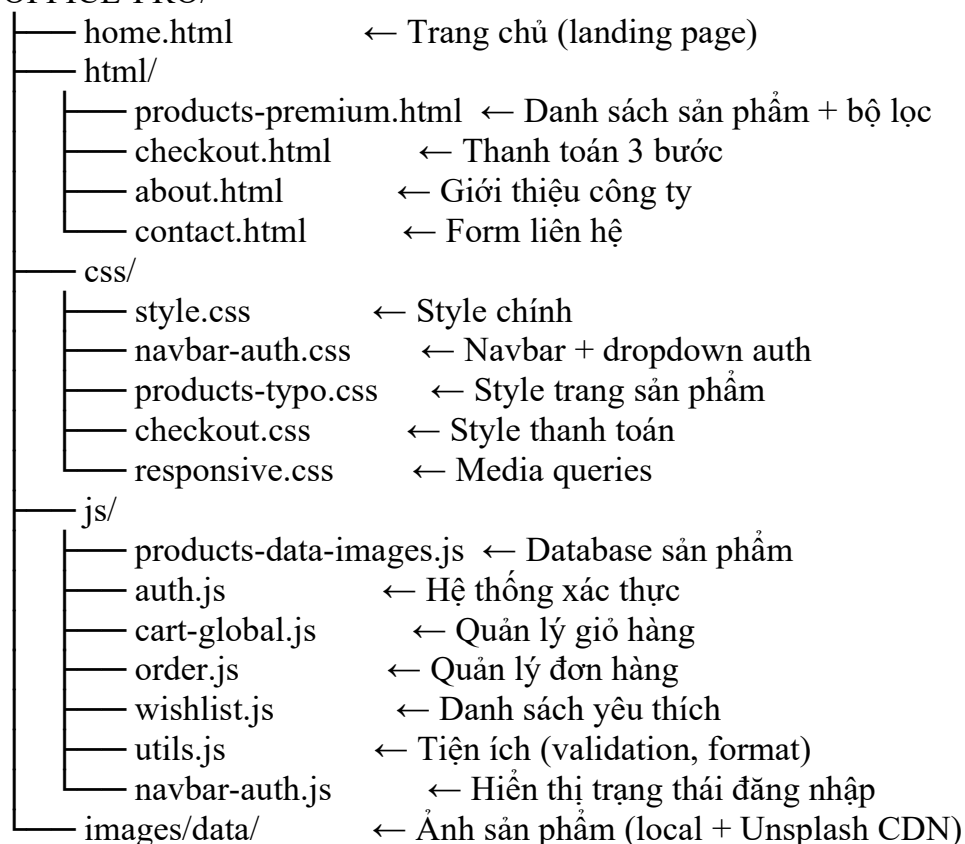
2.3. Yêu cầu phi chức năng

Tiêu chí	Yêu cầu cụ thể
Hiệu năng	Tốc độ tải trang < 2 giây; FCP < 1.5s; LCP < 2.5s
Responsive	Tương thích PC, tablet, mobile – CSS Grid + Flexbox + Media Query
Trình duyệt	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Bảo mật	Mã hóa mật khẩu Base64; form validation phía client
Tính khả dụng	Hoạt động offline (trừ tải ảnh); đồng bộ đa tab qua storage events

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Cấu trúc thư mục dự án

OFFICE-PRO/



3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (LocalStorage Schema)

Key (LocalStorage)	Kiểu dữ liệu	Cấu trúc	Mô tả
cart	Array<CartItem>	[{id, quantity, price, addedAt}]	Giỏ hàng hiện tại
currentUser	User null	{id, name, email, password, phone, address, createdAt}	Người dùng đang đăng nhập
users	Array<User>	[User, ...]	Toàn bộ tài khoản đã đăng ký
wishlist	Array<number>	[productId1, productId2, ...]	Danh sách sản phẩm yêu thích
orders	Array<Order>	[{id, userId, items, totalPrice, shippingInfo, status, paymentMethod, trackingNumber}]	Lịch sử đơn hàng

3.3. Thiết kế giao diện các trang chính

a) Trang chủ (home.html)

- Hero section: gradient nền #2C3E50 → #1a2634, logo OFFICE PRO, nút CTA "Khám Phá Sản Phẩm".
- Sản phẩm nổi bật: grid 4 cột (Bootstrap col-lg-3), hiển thị 4 sản phẩm nổi bật.
- Danh mục: 3 thẻ (Văn Phòng Phẩm, Premium Goods, Phụ Kiện) – gradient màu khác nhau.
- Form liên hệ nhanh và footer đầy đủ với 4 cột.

b) Trang sản phẩm (products-premium.html)

- Layout 2 cột: Sidebar bộ lọc (trái) + Grid sản phẩm (phải).
- Bộ lọc: checkbox danh mục, range slider giá (0–500.000đ), dropdown sắp xếp.
- Card sản phẩm: ảnh 220px, tên, giá (màu xanh), badge HOT/SALE, nút Thêm vào giỏ.

c) Trang thanh toán (checkout.html)

- Layout 2 cột: Form bên trái (3 bước), Sidebar tóm tắt đơn hàng bên phải.

- Bước 1 – Thông tin giao hàng: tên, email, SĐT, tỉnh/thành, quận/huyện, địa chỉ, ghi chú.
- Bước 2 – Thanh toán: radio button chọn COD / Chuyển khoản / Ví điện tử (icon + mô tả).
- Bước 3 – Xác nhận: tóm tắt đơn, checkbox đồng ý điều khoản, nút "Hoàn Tất Đơn Hàng".
- Sidebar: danh sách sản phẩm, tạm tính/giảm giá/vận chuyển/tổng, ô nhập mã khuyến mãi, badges bảo mật.

IV. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Hạng mục	Công nghệ / Công cụ	Mục đích sử dụng
Ngôn ngữ đánh dấu	HTML5	Cấu trúc trang, semantic elements
Ngôn ngữ trình bày	CSS3	Gradient, animation, flexbox, grid, biến CSS (--primary-color, --accent-color)
Ngôn ngữ lập trình	JavaScript ES6+	Logic xử lý, class, arrow function, destructuring, LocalStorage API
Framework CSS	Bootstrap 5.3	Grid system, modal, card, button, badge, responsive
Lưu trữ dữ liệu	Browser LocalStorage	Lưu cart, users, orders, wishlist – không cần backend
Nguồn ảnh	Unsplash CDN	Ảnh sản phẩm chất lượng cao, CDN toàn cầu
Công cụ lập trình	Visual Studio Code	IDE chính, hỗ trợ Live Server extension
Quản lý phiên bản	Git / GitHub	Quản lý source code, phân nhánh nhóm

V. MINH HỌA CODE THỰC TẾ DỰ ÁN

5.1. Cấu trúc Object sản phẩm (products-data-images.js)

Mỗi sản phẩm trong database được định nghĩa theo cấu trúc sau:

```
const productsDatabase = [
  {
    id: 1,
    name: "Giấy In Canon imagePaper A4",
    category: "paper",
    price: 65000,
    oldPrice: 80000,
```

```

image: "https://images.unsplash.com/photo-1497206365907?w=600&h=600&fit=crop",
icon: "📄",
description: "Giấy in cao cấp Canon, trắng sáng, độ mịn cao",
rating: 4.5,
reviews: 128,
stock: 200,
sale: true,
specifications: {
  weight: "80gsm",
  sheets: 500,
  dimensions: "210 x 297mm (A4)",
  material: "Wood Pulp"
},
tags: ["giay", "a4", "van phong", "canon"]
},
// ... 22 sản phẩm khác
];

```

5.2. Hệ thống xác thực người dùng (auth.js)

Class AuthManager quản lý toàn bộ vòng đời người dùng:

```

class AuthManager {
  register(name, email, password, phone, address) {
    // 1. Validate: isValidEmail, isValidPhone, passwordStrength
    // 2. Kiểm tra email đã tồn tại chưa
    // 3. Tạo user object với id tự sinh
    // 4. Mã hóa mật khẩu (Base64) trước khi lưu
    // 5. Lưu vào localStorage['users'] và localStorage['currentUser']
    return { success: true, message: "Đăng ký thành công" };
  }

  login(email, password) {
    const users = JSON.parse(localStorage.getItem('users') || '[]');
    const user = users.find(u =>
      u.email === email && u.password === btoa(password));
    if (user) {
      localStorage.setItem('currentUser', JSON.stringify(user));
      return { success: true };
    }
    return { success: false, message: "Sai email hoặc mật khẩu" };
  }
}

const auth = new AuthManager(); // Global instance

```

5.3. Quản lý giỏ hàng (cart-global.js)

Class ShoppingCart xử lý toàn bộ logic giỏ hàng với LocalStorage:

```
class ShoppingCart {
  constructor() {
    this.items = JSON.parse(localStorage.getItem('cart') || '[]');
  }

  addItem(productId, quantity = 1) {
    const existing = this.items.find(i => i.id === productId);
    if (existing) {
      existing.quantity += quantity;
    } else {
      const product = productsDatabase.find(p => p.id === productId);
      this.items.push({ id: productId, quantity, price: product.price,
        addedAt: Date.now() });
    }
    this.save();
  }

  getTotal() {
    return this.items.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0);
  }

  save() {
    localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(this.items));
    updateCartCount(); // Cập nhật badge navbar
  }
}
const cart = new ShoppingCart(); // Global instance
```

5.4. Áp dụng mã khuyến mãi (checkout.js)

Hàm xử lý mã giảm giá tại trang thanh toán:

```
const promoCodes = {
  'SAVE10': { discount: 10, type: 'percentage' },
  'SAVE5': { discount: 5, type: 'percentage' },
  'WELCOME': { discount: 15, type: 'percentage' }
};

function applyPromoCode() {
  const code = document.getElementById('promoCode').value.trim().toUpperCase();
  const promo = promoCodes[code];
```

```

if (promo) {
  const subtotal = cart.getTotal();
  const discountAmount = subtotal * (promo.discount / 100);
  document.getElementById('summaryDiscount').textContent =
    `-${Formatter.currency(discountAmount)}`;
  showNotification(`Áp dụng mã ${code} – giảm ${promo.discount}%!`, 'success');
} else {
  showNotification('Mã khuyến mãi không hợp lệ.', 'error');
}
}

```

5.5. Navbar thể hiện trạng thái đăng nhập (navbar-auth.js)

Script cập nhật giao diện navbar dựa theo trạng thái đăng nhập của người dùng:

```

function updateNavbarAuth() {
  const user = JSON.parse(localStorage.getItem('currentUser'));
  const authDropdown = document.getElementById('authDropdown');
  if (user) {
    authDropdown.innerHTML = `
      <span>  ${user.name}</span>
      <div class="dropdown-menu">
        <a href="account.html">Tài khoản</a>
        <a onclick="auth.logout()">Đăng xuất</a>
      </div>`;
  } else {
    authDropdown.innerHTML = `
      <a data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#loginModal">Đăng nhập</a>
      <a data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#registerModal">Đăng ký</a>`;
  }
}

```

VI. MÔ TẢ CÁC TRANG VÀ CHỨC NĂNG

Trang	Đường dẫn	Truy cập	Chức năng chính
Trang chủ	home.html	Công khai	Hero banner, sản phẩm nổi bật, danh mục, liên hệ nhanh
Sản phẩm	html/products-premium.html	Công khai	23 sản phẩm, bộ lọc sidebar, tìm kiếm, sắp xếp
Chi tiết SP	html/product-detail.html?id=N	Công khai	Thông số kỹ thuật, đánh giá, sản phẩm liên quan

Trang	Đường dẫn	Truy cập	Chức năng chính
Giỏ hàng	html/cart.html	Công khai	Quản lý cart items, cập nhật số lượng
Thanh toán	html/checkout.html	Yêu cầu đăng nhập	3 bước, 3 phương thức thanh toán, mã giảm giá
Đăng nhập/ký	html/auth.html	Công khai	Form login + register với validation
Tài khoản	html/account.html	Yêu cầu đăng nhập	Dashboard, lịch sử đơn, wishlist, hồ sơ, bảo mật
Về chúng tôi	html/about.html	Công khai	Sứ mệnh, thông kê (50K+ khách, 5K+ sản phẩm), đội ngũ
Liên hệ	html/contact.html	Công khai	Form liên hệ, địa chỉ, giờ làm việc, bản đồ

VII. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

7.1. Kế hoạch kiểm thử

Loại kiểm thử	Nội dung	Công cụ	Kết quả
Chức năng	Đăng ký, đăng nhập, thêm giỏ hàng, đặt hàng	Thủ công + Console	Đạt
Giao diện	Hiển thị đúng trên PC (1920px)	Chrome DevTools	Đạt
Tương thích	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+	Thủ công	Đạt
Lưu trữ	Dữ liệu không mất sau refresh, đồng bộ đa tab	localStorage API	Đạt
Validation	Form: email, SĐT, mật khẩu – báo lỗi đúng chỗ	JavaScript	Đạt
Mã giảm giá	SAVE10, SAVE5, WELCOME – tính đúng % giảm giá	Thủ công	X

7.2. Tài khoản demo kiểm thử

Thông tin	Giá trị
Email	user@example.com
Mật khẩu	demo123
Tên	Demo User
Trạng thái	Sẵn sàng kiểm thử – đăng nhập ngay trên trang auth.html

7.3. Lỗi đã phát hiện và xử lý

- Lỗi typo đường dẫn trong checkout.html: 'products-premium.html' (2 chữ l) → đã sửa thành 'products-premium.html'.
- Wishlist Modal trong contact.html thiếu thẻ đóng `</div>` cho modal-header → đã bổ sung.
- Footer trong contact.html dẫn đến 'products.html' (không tồn tại) → sửa thành 'products-premium.html'.
- Mã giảm giá cần kiểm tra sau khi xóa trống giỏ hàng để tránh tính nhầm giá trị âm.

VIII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tính năng	Trạng thái	Ghi chú
Hệ thống xác thực	☒ Hoàn thành	Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, xóa tài khoản
sản phẩm đầy đủ	☒ Hoàn thành	5 danh mục, giá 45K–500K VNĐ, ảnh Unsplash CDN
Bộ lọc thông minh	☒ Hoàn thành	Danh mục, giá, sắp xếp, tìm kiếm
Giỏ hàng + Wishlist	☒ Hoàn thành	LocalStorage, đồng bộ đa tab, badge navbar
Thanh toán 3 bước	X	3 phương thức, 3 mã giảm giá, địa chỉ tự động

Tính năng	Trạng thái	Ghi chú
Quản lý đơn hàng	X	5 trạng thái, tracking number, lịch sử
Dashboard tài khoản	X	Thống kê, wishlist, hồ sơ, bảo mật
Giao diện responsive	☒ thành Hoàn	Tương thích PC, laptop
Thông báo toast	☒ thành Hoàn	Notification system với animation
Trang Về chúng tôi	☒ thành Hoàn	50K+ khách, 5K+ sản phẩm, đội ngũ 3 thành viên
Trang Liên hệ	☒ thành Hoàn	Form liên hệ với xác thực, thông tin công ty

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Kết luận

Dự án OFFICE PRO đã đạt được mục tiêu đề ra: xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh với các tính năng của một sàn thương mại điện tử thực tế. Toàn bộ dữ liệu được quản lý qua LocalStorage mà không cần backend, minh chứng cho khả năng ứng dụng sáng tạo của các API trình duyệt hiện đại.

Nhóm đã áp dụng các kiến thức học tại môn Hệ Thống và Công Nghệ Web: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Bootstrap 5; đồng thời mở rộng sang các kỹ thuật nâng cao như OOP (class), quản lý trạng thái, xử lý form phức tạp và thiết kế giao diện chuyên nghiệp theo phong cách TYPO-minimalist.

9.2. Hướng phát triển

- Tích hợp backend API (Node.js/PHP) và cơ sở dữ liệu thực (MySQL/MongoDB).
- Kết nối cổng thanh toán thực: Stripe, PayPal, VNPAY, Momo, ZaloPay.
- Phát triển panel quản trị (Admin Dashboard) với biểu đồ thống kê doanh thu.
- Nâng cấp bảo mật: chuyển từ Base64 sang bcrypt/JWT cho xác thực.
- Tích hợp chatbot AI hỗ trợ khách hàng 24/7 và tính năng gợi ý sản phẩm.
- Phát triển ứng dụng di động (React Native / Flutter) từ cùng API backend.
- Tối ưu SEO và tích hợp Google Analytics để theo dõi hành vi người dùng.

- Xây dựng Progressive Web App (PWA) để hỗ trợ offline và cài đặt trên thiết bị.

X. Tài Liệu Tham Khảo

Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

ChatGPT: <https://chatgpt.com>